

Sistema Web para la Gestión de un Taller de Mecánica de Motocicletas - TallerControl

Jahidem I. Cobos y Sammy J. Arce

Universidad de Cundinamarca

Facultad de Ingeniería, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Software II, 6to Semestre

Ing. German O. Diaz

15 de agosto de 2026



Índice de Contenido

Introducción	6
Descripción	7
Problema identificado	7
Objetivo.....	7
Usuarios	8
Administrador	8
Empleado	8
Cliente	8
Técnicas para Identificar Procesos (Recolección de Datos)	9
Método Interactivo (encuesta)	9
Método Discreto (Observacion).....	15
Identificación y Clasificación de Requerimientos	16
Requerimientos funcionales.....	16
Requerimientos no funcionales.....	18
Priorización de requerimientos	18
Criterio de priorización	18
Historias de Usuario.....	19
Enfoque Metodológico.....	20
Enfoque seleccionado	20
¿Porque ese enfoque?.....	20
¿Qué ventajas tiene?	20
¿Qué riesgos ayuda a evitar?.....	20

Cronograma de Actividades.....	21
Anexos	22
Anexo A – Historias de Usuario	22
Anexo B – Cronograma de Actividades	22

Indice de Figuras

Figura 1. Preguntas 1, 2, 3 y 4 - Encuesta.....	10
Figura 2. Preguntas 5, 6, 7 y 8 - Encuesta.....	11
Figura 3. Preguntas 9, 10, 11 y 12 - Encuesta.....	12
Figura 4. Preguntas 13, 14 y 15 - Encuesta.....	13
Figura 5. Cronograma de Actividades	21

Índice de Tablas

Tabla 1. Requerimientos funcionales.....	16
Tabla 2. Requerimientos no funcionales.....	18
Tabla 3. Priorización de requerimientos	19

Introducción

En la actualidad, la mayoría de los talleres de mecánica, en este caso, de motocicletas, gestionan sus procesos mediante herramientas tradicionales e informales o incluso no tienen ningún tipo de control sobre su taller, generando problemas como la desorganización, pérdida de información y dificultades en el control de los servicios que se prestan. Gracias a estas situaciones surge la necesidad de brindar una solución haciendo uso de las herramientas actuales, implementando soluciones tecnológicas que permitan optimizar y mejorar la gestión de estos establecimientos de mecánica y mejorar la atención a los clientes.

El presente proyecto se ubica en el sector automotriz, específicamente en el subsector de mecánica de motocicletas, un sector donde implementar herramientas digitales es algo innovador y representa una gran oportunidad para mejorar la eficiencia en la gestión de los establecimientos. Este proyecto propone el desarrollo de una plataforma web de gestión para un taller de mecánica de motocicletas, que permitirá administrar de forma eficiente los procesos que se presentan en el negocio, como la gestión de turnos, el registro y control de servicios mecánicos y el control de ingresos y gastos presentes en el establecimiento.

La solución propuesta resuelve los problemas más comunes presentes en los talleres de mecánica que siguen una gestión tradicional, donde los turnos se agendan de manera manual e informal, además, no existe un control sobre los ingresos y gastos y no se mantiene un historial organizado de los servicios realizados a las motocicletas de cada cliente. Por esta razón, el desarrollo de una plataforma web permitirá mejorar la organización del establecimiento, optimizando la gestión de los procesos internos más comunes del taller.

Descripción

Problema identificado

Actualmente, muchos talleres de mecánica de motocicletas gestionan la información de sus clientes, vehículos, servicios, ingresos y gastos, utilizando cuadernos, hojas de cálculo o simplemente la memoria del personal. Esta forma de administración puede generar diversos problemas, como la pérdida de información, errores en los registros, dificultad para encontrar datos de clientes o motocicletas, y poca organización en la programación de servicios o turnos. Esto limita la capacidad del taller para tomar decisiones basadas en información confiable y actualizada.

Debido a esta situación, surge la necesidad de desarrollar una plataforma web que permita gestionar de manera eficiente la información relacionada con los clientes, las motocicletas, los servicios realizados y los movimientos financieros del taller. De esta manera, se busca mejorar la organización, optimizar los procesos administrativos y facilitar el acceso a la información, contribuyendo a una mejor gestión del taller de mecánica de motocicletas.

Objetivo

Con el desarrollo de esta plataforma se busca mejorar la organización y gestión de los procesos más comunes que presenta un taller de mecánica de motocicletas mediante una plataforma web que centralice y maneje de una forma más eficiente toda la información del establecimiento. Además, se pretende dejar de lado esos procesos que tradicionalmente se realizan de forma manual haciendo uso de herramientas digitales, permitiendo que tanto el administrador como los empleados tengan acceso organizado a la información del taller, mientras que los clientes puedan consultar servicios disponibles y solicitar citas de manera más rápida, sencilla y mucho más eficiente.

Usuarios

En esta plataforma existen 3 tipos de usuarios:

Administrador

Es el usuario con mayor nivel de acceso dentro del sistema, siendo el encargado de la gestión general del taller, donde sus funciones son:

- Registrar, editar y eliminar servicios ofrecidos por el taller.
- Gestionar los usuarios del sistema.
- Visualizar y gestionar las solicitudes de citas.
- Aceptar o rechazar citas.
- Consultar el historial de citas aceptadas.
- Registrar y controlar ingresos y gastos del taller.
- Registrar y controlar el inventario, agregar, editar o eliminar stock en el taller.

Empleado

Es el usuario encargado de la realización de los servicios mecánicos, sus funciones dentro del sistema son:

- Consultar las citas programadas según fecha.
- Visualizar los servicios solicitados por los clientes.
- Actualizar el estado de los servicios (pendiente, en proceso, finalizado).
- Controlar el stock de repuestos.

Cliente

Es el usuario que usa la plataforma para adquirir un servicio ofrecido por el taller, sus funciones en el sistema son:

- Registrar su motocicleta.
- Consultar los servicios disponibles.
- Solicitar citas para un servicio seleccionado.
- Consultar el estado de sus servicios.
- Visualizar el historial de servicios realizados a sus motocicletas.

Técnicas para Identificar Procesos (Recolección de Datos)

Método Interactivo (encuesta)

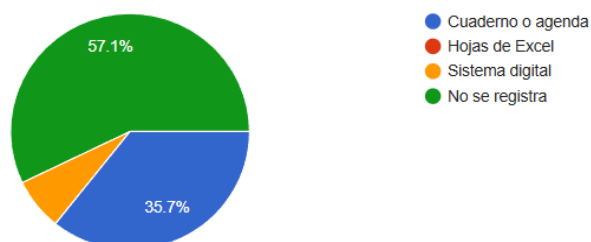
Se selecciono la encuesta ya que es un método de recolección de información rápida y cuantitativa, ofreciéndonos datos reales que se pueden medir con números, porcentajes, de esta manera se sabe que piensa la mayoría de las personas, en este caso, acerca de la gestión de información en sus talleres de mecánica, esta encuesta está conformada por 15 preguntas de opción múltiple y fue respondida por 14 Administradores de distintos talleres en el área de Fusagasugá, con el objetivo de identificar los problemas presentes.

Gracias a esta técnica se identificaron procesos críticos, donde se obtuvieron los siguientes resultados:

¿Cómo registra actualmente la información de los clientes?

[Copiar gráfico](#)

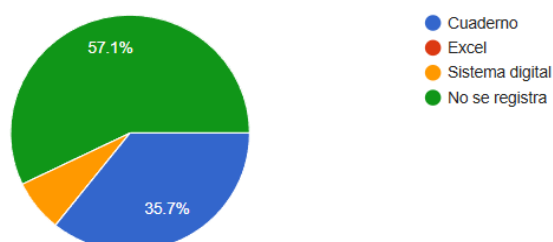
14 respuestas



¿Cómo registra los servicios realizados a las motocicletas?

[Copiar gráfico](#)

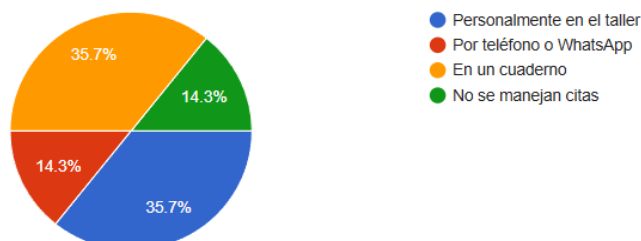
14 respuestas



¿Cómo agenda las citas o turnos de los clientes?

[Copiar gráfico](#)

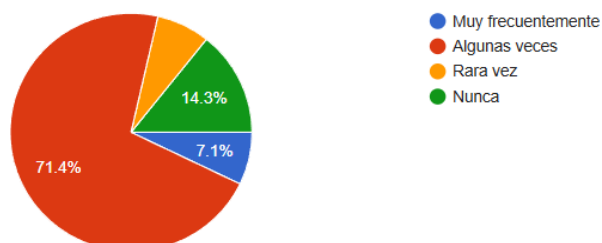
14 respuestas



¿Con qué frecuencia se presentan errores en los registros de clientes o servicios?

[Copiar gráfico](#)

14 respuestas

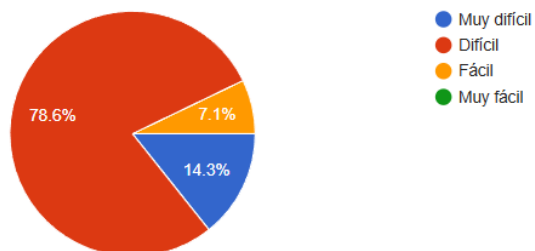


Nota. Elaboración Propia

¿Qué tan difícil es encontrar información de un cliente cuando la necesita?

[Copiar gráfico](#)

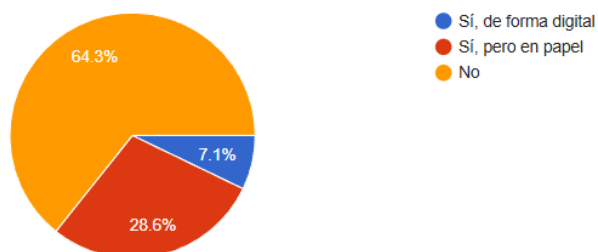
14 respuestas



¿Lleva un historial de servicios realizados a cada motocicleta?

[Copiar gráfico](#)

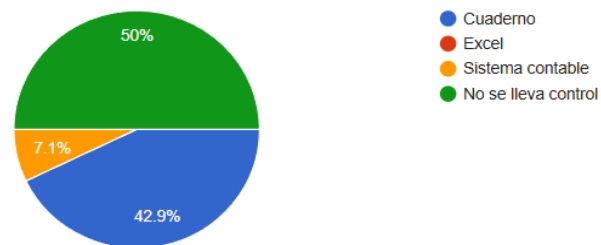
14 respuestas



¿Cómo controla actualmente los ingresos y gastos del taller?

[Copiar gráfico](#)

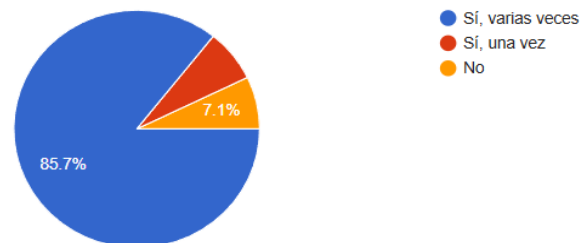
14 respuestas



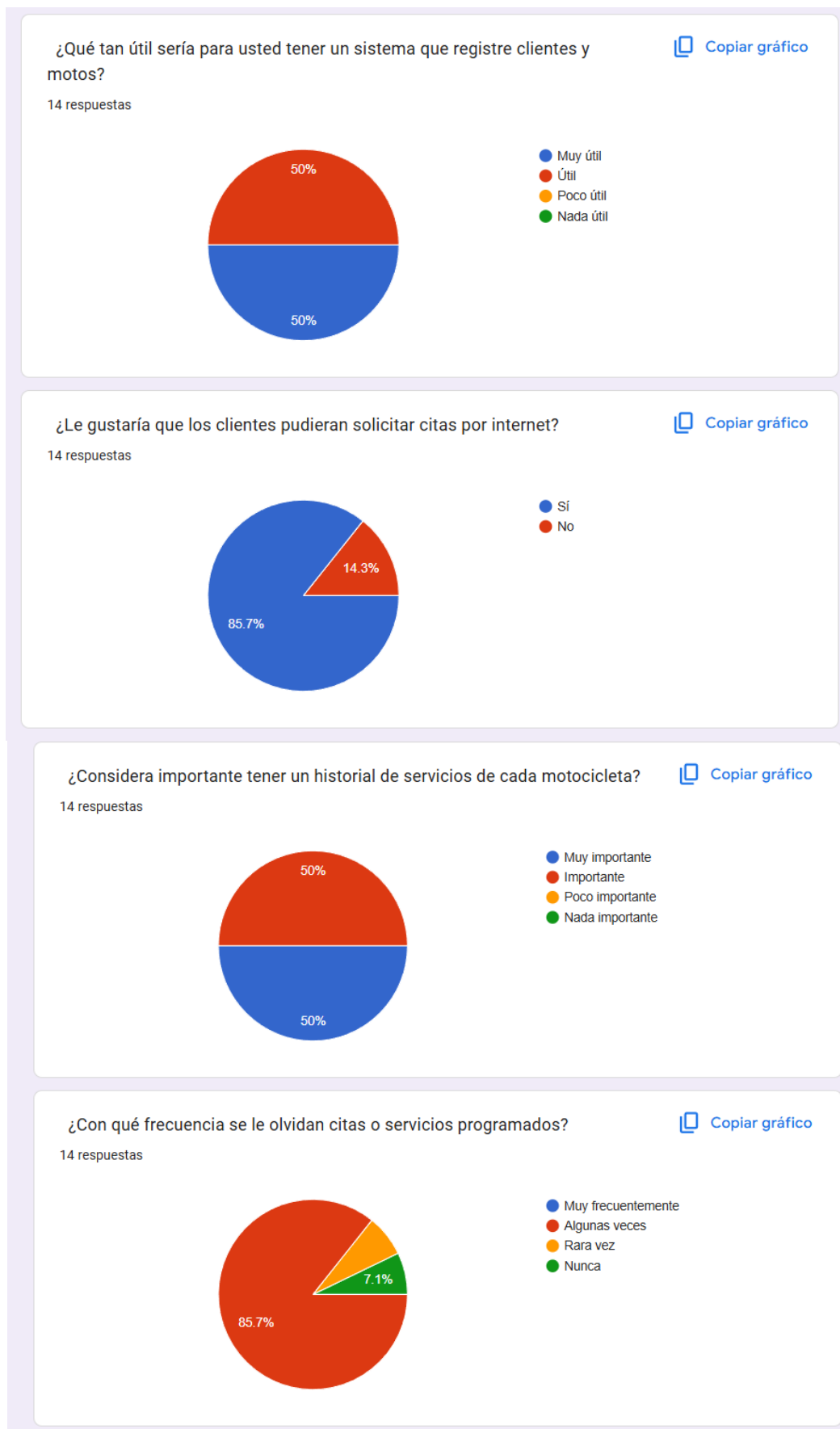
¿Ha perdido información importante del taller alguna vez?

[Copiar gráfico](#)

14 respuestas

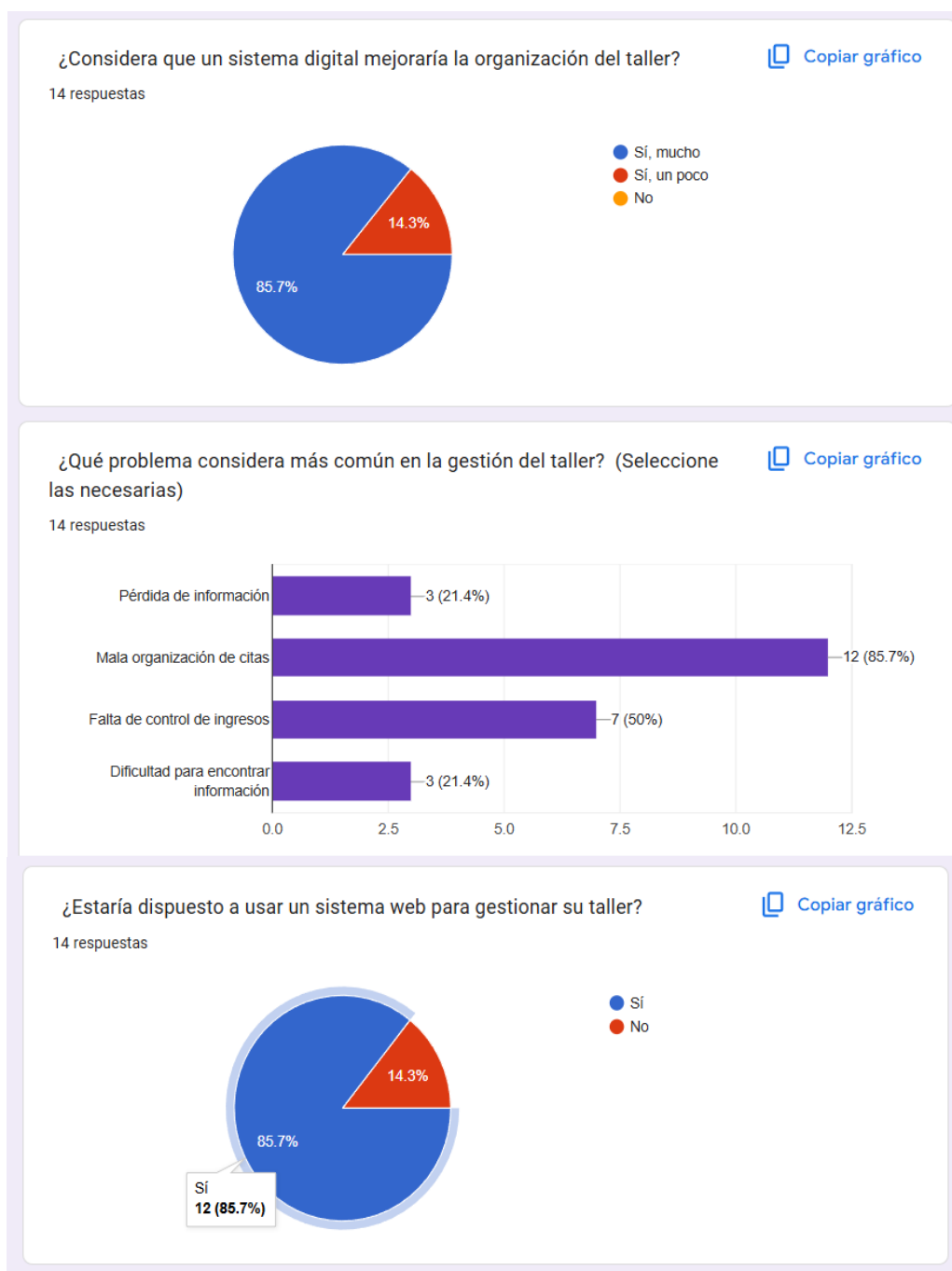


Nota. Elaboración Propia



Nota. Elaboración Propia

Figura 4. Preguntas 13, 14 y 15 - Encuesta



Nota. Elaboración Propia

Gracias a esta encuesta, se pueden concluir varios puntos muy importantes para el desarrollo y análisis del proyecto, los cuales son:

- La mayoría de los talleres no registran su información de ninguna manera, unos pocos registran su información con herramientas ambiguas como lo son el cuaderno, casi nadie usa sistemas digitales.
- Encontrar información acerca de los clientes o las motocicletas es un completo desafío, la mayoría indicaron que es difícil encontrar esta información cuando se requiere.
- El control contable, en la mayoría de los talleres ni siquiera se tiene en cuenta, una pequeña parte gestiona este control mediante herramientas tradicionales, esfero y papel.
- Gracias al uso de las herramientas tradicionales, la mayoría de los talleres han perdido su información varias veces, ya que el cuaderno es una herramienta que se puede perder fácilmente.
- La mayoría de los talleres, a pesar de no llevar un registro claro de su información, creen que es muy importante tener este control de manera organizada y que siempre este a la mano, sin que se pierda.
- El problema más común es la mala organización en las citas, ya que, sin una herramienta adecuada, se les olvida quien sigue, incluso llegando a olvidarse por completo del servicio que tienen que realizar.
- La mayoría estaría dispuesto a usar un sistema web para administrar y gestionar su taller.

Método Discreto (Observacion)

Con este método se tiene como objetivo analizar los procesos dentro de un taller de mecánica en un escenario real, un día común y corriente donde abren dichos establecimientos.

Durante este proceso se analizaron las actividades diarias dentro de un taller de mecánica, observando principalmente como gestionan y manejan la forma en que se registran los clientes, las motocicletas, servicios y demás.

Gracias a esta observación se obtuvieron los siguientes puntos:

- La mayoría de los talleres no cuentan con ningún registro, algunos pocos siguen usando herramientas tradicionales como los cuadernos.
- Se identifico que los turnos o citas, en su gran mayoría son pactados a palabra o anexados en un cuaderno. El cliente va, si hay espacio o tiempo deja su motocicleta a la espera de que el mecánico realice su trabajo, generando que al mecánico a veces se le olvide que tiene la moto ahí afuera, generando confusiones, incumpliendo tiempos y generando una mala experiencia a los clientes.
- No existe un control en los ingresos y gastos, el dinero entra directo a los bolsillos de los empleados o del administrador y no se lleva ningún registro.
- Cuando un cliente pregunta por el ultimo servicio realizado no saben que responder, ya que no se lleva ningún registro de esa información, algunos la llevan, pero al estar en un cuaderno se vuelve una tarea imposible encontrar la moto de la que se está hablando.

Gracias a esta recolecta de información, se concluye que tanto con un método interactivo como con uno discreto se llega a los mismos resultados, es importante que los talleres de mecánica empiecen a gestionar su información con herramientas actualizadas y adecuadas, donde la información siempre va a permanecer y no se puede borrar, solucionando problemas de citas, retrasos, confusiones, mal control financiero y todos los problemas que se identificaron durante esta etapa de recolección de información, usar estas técnicas es de suma importancia para entender la raíz y las necesidades reales en estos establecimientos.

Identificación y Clasificación de Requerimientos

Requerimientos funcionales

Tabla 1. Requerimientos funcionales

Código	Nombre	Descripción	Usuario
RF-01	Registro de usuarios	El sistema debe permitir el registro de nuevos usuarios, solicitando datos básicos.	Cliente
RF-02	Autenticación de usuarios	El sistema debe permitir iniciar sesión solicitando el correo y la contraseña designada por el usuario anteriormente, permitiéndole acceder a sus funciones según su rol.	Administrador / Empleado / Cliente
RF-03	Publicación de servicios	El sistema debe permitir al administrador ofrecer sus servicios mediante la publicación de estos, incluyendo datos como nombre, descripción, precios, disponibilidad y fotos.	Administrador
RF-04	Modificación y eliminación de servicios	El sistema debe permitir modificar o eliminar los servicios que ya fueron publicados.	Administrador

Código	Nombre	Descripción	Usuario
RF-05	Visualización de servicios	El sistema debe permitir a los clientes visualizar la lista de servicios disponibles ofrecidos por el taller.	Cliente
RF-06	Solicitud de servicio	El sistema debe permitir solicitar una cita para un servicio en una fecha y hora disponible.	Cliente
RF-07	Registro de motocicletas	El sistema debe solicitar al cliente los datos de la motocicleta (marca, modelo, placa o cilindraje) al momento de confirmar la solicitud de un servicio.	Cliente
RF-08	Gestión de citas	El sistema debe permitir aceptar, rechazar o reprogramar una solicitud de cita realizada por un cliente.	Administrador
RF-09	Historial de servicios aceptados	El sistema debe permitir consultar el historial de servicios que fueron aceptados mostrando el estado de dicho servicio (en espera o completado).	Administrador / Empleado
RF-10	Gestión de estado de servicios	El sistema debe permitir al empleado consultar la lista de servicios aceptados ordenados por fecha y hora, y cambiar el estado del servicio según su progreso (pendiente, en proceso o realizado).	Empleado
RF-11	Control contable	El sistema debe permitir al administrador registrar y gestionar los ingresos y egresos del taller para llevar un control financiero básico.	Administrador
RF - 12	Gestión de Inventario	El sistema debe permitir al administrador registrar, modificar, eliminar y consultar productos del inventario, clasificándolos por categorías como herramientas, repuestos mecánicos, repuestos electrónicos, accesorios y otras categorías.	Administrador
RF - 13	Control de Stock	El sistema debe permitir registrar la venta o utilización de productos del inventario, descontando automáticamente las cantidades correspondientes del stock disponible.	Administrador / Empleado

Requerimientos no funcionales

Tabla 2. Requerimientos no funcionales

Categoría	Descripción del Requerimiento	Criterio de validación
Seguridad	El sistema debe almacenar las contraseñas utilizando funciones de hashing seguras (como Bcrypt) junto con un salt aleatorio por usuario.	Verificar en la base de datos que ninguna contraseña esté en texto plano y que el hash corresponda al algoritmo configurado.
Rendimiento	El sistema debe cargar la lista de servicios publicados por los vendedores en menos de 4 segundos bajo condiciones normales.	Pruebas de rendimiento midiendo el tiempo de respuesta con al menos 10 servicios registrados.
Usabilidad	El usuario debe poder agendar una cita o turno en un máximo de 6 pasos desde la pantalla principal.	Prueba de usabilidad con al menos 4 usuarios donde todos logren completar el flujo en máximo 6 pasos.
Escalabilidad	El sistema debe soportar un aumento del 50% en el número de usuarios activos simultáneos sin degradación mayor al 10% en tiempos de respuesta.	Prueba de carga simulando el aumento de usuarios y comparando los tiempos de respuesta antes y después.

Priorización de requerimientos

Criterio de priorización

Esta priorización se realizó teniendo en cuenta la dependencia funcional del sistema, el impacto para el usuario y el valor para el negocio, obteniendo lo siguiente:

- **Prioridad alta:** Funcionalidades esenciales para que el sistema funcione como se pretende, sin estas funciones el sistema sería obsoleto.
- **Prioridad media:** Funcionalidades importantes para la gestión y seguimiento del sistema, pero que aun así no impiden que el sistema funcione de manera básica.

- Prioridad baja: Funcionalidades complementarias, un plus para el sistema que no interfieren en su flujo o función principal.

Tabla 3. Priorización de requerimientos

Código	Nombre	Prioridad
RF-01	Registro de usuarios	Alta
RF-02	Autenticación de usuarios	Alta
RF-03	Publicación de servicios	Alta
RF-04	Modificación y eliminación de servicios	Media
RF-05	Visualización de servicios	Alta
RF-06	Solicitud de servicio	Alta
RF-07	Registro de motocicletas	Media
RF-08	Gestión de citas	Alta
RF-09	Historial de servicios aceptados	Media
RF-10	Gestión de estado de servicios	Media
RF-11	Control contable	Baja
RF-12	Gestión de Inventarios	Media
RF-13	Control de Stock	Media

Historias de Usuario

En el Anexo A se presentan las historias de usuario del sistema, las cuales describen las funcionalidades requeridas desde la perspectiva de los diferentes actores involucrados.

Asimismo, se incluyen sus respectivos criterios de aceptación, utilizados para validar el cumplimiento de los requerimientos definidos para el proyecto.

Se adjunta anexo para acceder al documento completo: **Anexo A – Historias de Usuario**

- GitHub: ([haz clic aquí para acceder al documento](#))
- Google Drive: ([haz clic aquí para acceder al documento](#))

Enfoque Metodológico

Enfoque seleccionado

Para el desarrollo del sistema de gestión del taller de mecánica de motos se ha decidido utilizar un enfoque incremental.

¿Porque ese enfoque?

Se eligió este enfoque porque el sistema puede dividirse fácilmente en módulos independientes, como la gestión de clientes, registro de motocicletas, agendamiento de turnos y registro de servicios mecánicos. Esto permite que cada módulo sea desarrollado y probado de forma individual antes de integrarlo con el resto del sistema.

¿Qué ventajas tiene?

Una de las principales ventajas del enfoque incremental es que permite construir el sistema de forma progresiva, facilitando la identificación de errores en etapas tempranas del desarrollo. Además, cada incremento puede ser evaluado antes de continuar con el siguiente, lo que mejora la calidad del software y permite realizar ajustes si es necesario.

¿Qué riesgos ayuda a evitar?

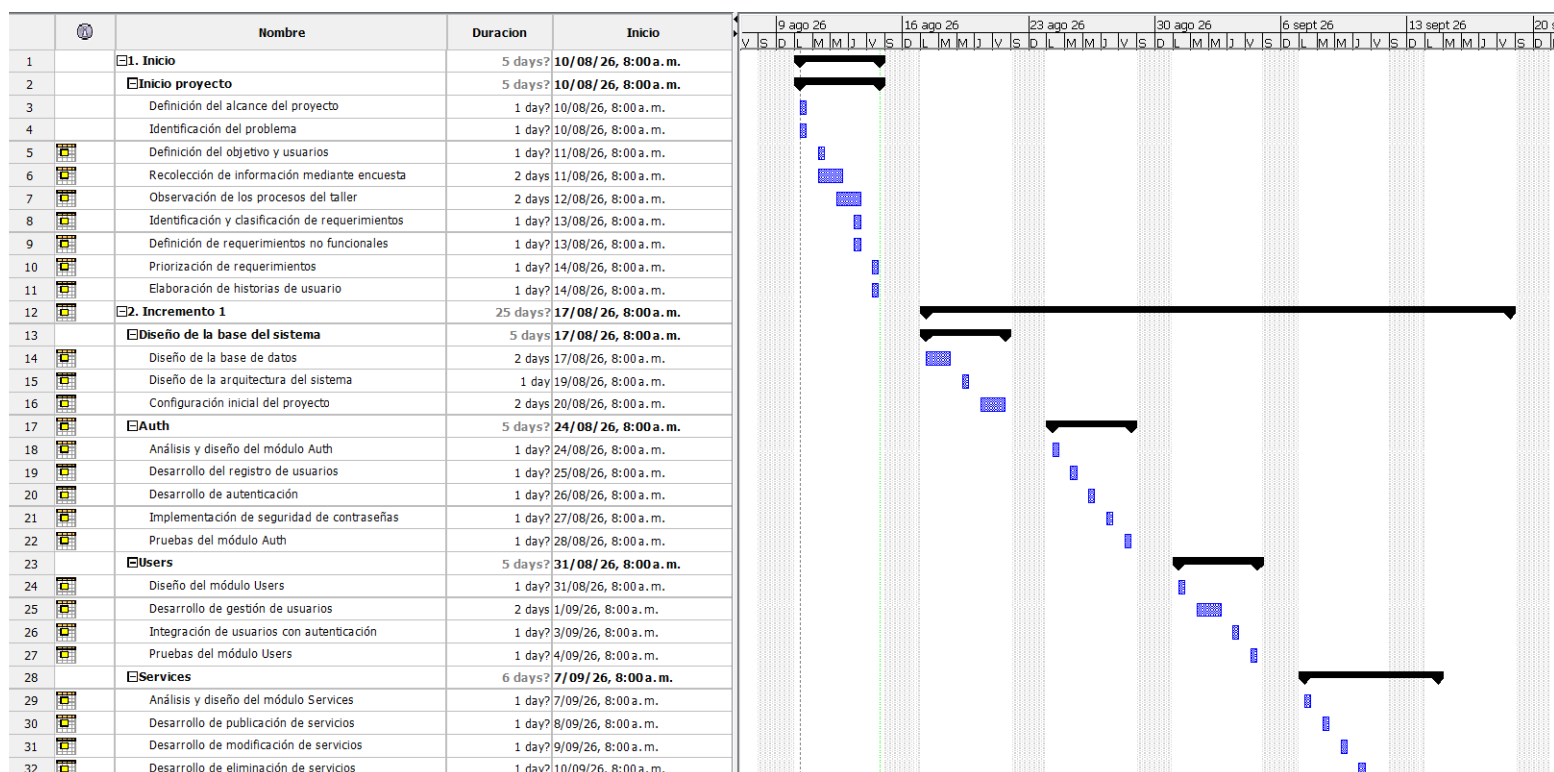
Este enfoque también ayuda a mitigar riesgos durante el desarrollo, ya que evita que todo el sistema se construya al mismo tiempo. De esta manera, si se presentan problemas técnicos,

errores en el diseño de la base de datos o cambios en los requerimientos, estos pueden corregirse en un incremento específico sin afectar todo el proyecto.

Cronograma de Actividades

El cronograma de actividades se planifico para un total de 16 semanas bajo el enfoque metodológico incremental, que permite dividir las actividades en 3 incrementos donde cada incremento contiene el desarrollo de los diferentes módulos que constituyen el sistema web. Este cronograma se enfoca en los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre.

Figura 5. Cronograma de Actividades



Nota. Elaboración propia

Para una mejor visualización se adjuntan los anexos correspondientes a la carpeta que contiene el completo para su abertura en la aplicación de ProjectLibre y al archivo PDF para una vista previa: **Anexo B – Cronograma de Actividades**

- GitHub: ([haz clic aquí para acceder al documento](#))
- Google Drive: ([haz clic aquí para acceder al documento](#))

Anexos

Anexo A – Historias de Usuario

- GitHub: ([haz clic aquí para acceder al documento](#))
- Google Drive: ([haz clic aquí para acceder al documento](#))

Anexo B – Cronograma de Actividades

- GitHub: ([haz clic aquí para acceder al documento](#))
- Google Drive: ([haz clic aquí para acceder al documento](#))